МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:
Дмитриева В. А.

Преподаватель:

Правдина А. Д.

Бурмистрова М. В.

Задание

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A, B, C, вычисляет дискриминант и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты A, B, C могут быть заданы в виде параметров командной строки (вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. Описание работы с параметрами командной строки.
4. Если коэффициент A, B, C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.
6. Дополнительное задание 2 (*). Разработайте две программы - одну на языке Python, а другую на любом другом языке программирования.

Текст программы

Консольное приложение (файл lab1-c.py):

```
import sys
import math

print("Решение биквадратного уравнения: Ax^4 + Bx^2 + C = 0")

coeffs = []
prompts = ['A', 'B', 'C']

for i in range(3):
    coef = None
    if len(sys.argv) > i + 1:
```

```
        try:
            coef = float(sys.argv[i + 1])
        except ValueError:
            pass

    while coef is None:
        try:
            coef = float(input(f"Введите коэффициент {prompts[i]}: "))
        except ValueError:
            print("Ошибка: введено некорректное значение. Пожалуйста, введите
действительное число.")

    coeffs.append(coef)

a, b, c = coeffs[0], coeffs[1], coeffs[2]

result = set()

if a == 0.0:
    if b != 0.0:
        y = -c / b
        if y > 0.0:
            result.update([math.sqrt(y), -math.sqrt(y)])
        elif y == 0.0:
            result.add(0.0)
else:
    D = b**2 - 4 * a * c
    print(f"Дискриминант D = {D}")

    if D >= 0.0:
        y_roots = []
        if D == 0.0:
            y_roots.append(-b / (2.0 * a))
        else:
            sqD = math.sqrt(D)
            y_roots.append((-b + sqD) / (2.0 * a))
            y_roots.append((-b - sqD) / (2.0 * a))

        for y in y_roots:
            if y > 0.0:
                result.update([math.sqrt(y), -math.sqrt(y)])
            elif y == 0.0:
                result.add(0.0)

roots = sorted(list(result))
len_roots = len(roots)

if len_roots == 0:
    print('Нет действительных корней')
else:
    roots_str = ", ".join([f"{x:.4f}" for x in roots])
```

```
    print(f'Количество действительных корней: {len_roots}')
    print(f'Корни: {roots_str}')
```

Структурная парадигма:

Python (файл lab1-pr.py):

```
import sys
import math

def get_coef(index, prompt):
    """
    Читает коэффициент из командной строки. Если он некорректен или отсутствует,
    запрашивает его с клавиатуры до тех пор, пока не будет введено корректное число.
    """

    if len(sys.argv) > index:
        try:
            return float(sys.argv[index])
        except ValueError:
            pass

    while True:
        coef_str = input(prompt + " ")
        try:
            return float(coef_str)
        except ValueError:
            print("Ошибка: введено некорректное значение. Пожалуйста, введите
действительное число.")

def get_roots(a, b, c):
    """
    Вычисляет дискриминант и действительные корни биквадратного уравнения.
    """
    result = set()

    if a == 0.0:
        if b != 0.0:
            y = -c / b
            if y > 0.0:
                result.update([math.sqrt(y), -math.sqrt(y)])
            elif y == 0.0:
                result.add(0.0)
        return sorted(list(result))

    D = b*b - 4*a*c
    print(f"Дискриминант D = {D}")

    if D < 0.0:
        return []
```

```
    y_roots = []
    if D == 0.0:
        y_roots.append(-b / (2.0*a))
    else:
        sqD = math.sqrt(D)
        y_roots.append((-b + sqD) / (2.0*a))
        y_roots.append((-b - sqD) / (2.0*a))

    for y in y_roots:
        if y > 0.0:
            result.update([math.sqrt(y), -math.sqrt(y)])
        elif y == 0.0:
            result.add(0.0)

    return sorted(list(result))

def main():
    print("Решение биквадратного уравнения: Ax^4 + Bx^2 + C = 0")
    a = get_coef(1, 'Введите коэффициент A:')
    b = get_coef(2, 'Введите коэффициент B:')
    c = get_coef(3, 'Введите коэффициент C:')

    roots = get_roots(a, b, c)

    len_roots = len(roots)
    if len_roots == 0:
        print('Нет действительных корней')
    else:
        roots_str = ", ".join(map(lambda x: f"{x:.4f}", roots))
        print(f'Количество действительных корней: {len_roots}')
        print(f'Корни: {roots_str}')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

C++ (файл lab1.cpp):

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <set>
#include <iomanip>

double get_coef(int index, int argc, char* argv[], const std::string& prompt) {
    if (index < argc) {
        try {
            size_t pos;
            double val = std::stod(argv[index], &pos);
            if (pos == std::string(argv[index]).length()) {
                return val;
```

```
            }
        } catch (...) {
        }
    }

    std::string input_str;
    while (true) {
        std::cout << prompt << " ";
        std::cin >> input_str;
        try {
            size_t pos;
            double val = stod(input_str, &pos);
            if (pos == input_str.length()) {
                return val;
            } else {
                std::cout << "Ошибка: введено некорректное значение.\n";
            }
        } catch (...) {
            std::cout << "Ошибка: введено некорректное значение.\n";
        }
    }
}

std::set<double> calculate_roots(double a, double b, double c) {
    std::set<double> roots;

    if (a == 0.0) {
        if (b != 0.0) {
            double y = -c / b;
            if (y > 0.0) {
                roots.insert(sqrt(y));
                roots.insert(-sqrt(y));
            } else if (y == 0.0) {
                roots.insert(0.0);
            }
        }
    } else {
        double D = b * b - 4 * a * c;
        std::cout << "Дискриминант D = " << D << "\n";

        if (D >= 0.0) {
            std::vector<double> y_roots;
            if (D == 0.0) {
                y_roots.push_back(-b / (2.0 * a));
            } else {
                y_roots.push_back((-b + sqrt(D)) / (2.0 * a));
                y_roots.push_back((-b - sqrt(D)) / (2.0 * a));
            }

            for (double y : y_roots) {
                if (y > 0.0) {
```

```
                    roots.insert(sqrt(y));
                    roots.insert(-sqrt(y));
                } else if (y == 0.0) {
                    roots.insert(0.0);
                }
            }
        }
    }

    return roots;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    double a = get_coef(1, argc, argv, "Введите A:");
    double b = get_coef(2, argc, argv, "Введите B:");
    double c = get_coef(3, argc, argv, "Введите C:");

    std::set<double> roots = calculate_roots(a, b, c);

    if (roots.empty()) {
        std::cout << "Нет действительных корней\n";
    } else {
        std::cout << "Найдены корни (" << roots.size() << "): ";
        std::cout << std::fixed << std::setprecision(4);
        for (double root : roots) {
            std::cout << root << " ";
        }
        std::cout << "\n";
    }

    return 0;
}
```

Объектно-ориентированная парадигма (файл lab1-oop.py):

```
import sys
import math

class InputHandler:
    @staticmethod
    def get_coef(index, prompt):
        if len(sys.argv) > index:
            try:
                return float(sys.argv[index])
            except ValueError:
                pass

        while True:
            try:
                return float(input(prompt + " "))
            except ValueError:
```

```
                print("Ошибка: введите корректное действительное число.")


class BiquadraticEquation:
    def __init__(self, a, b, c):
        self.a = a
        self.b = b
        self.c = c
        self.roots = set()

    def solve(self):
        if self.a == 0.0:
            if self.b != 0.0:
                self._calculate_x(-self.c / self.b)
            return

        D = self.b**2 - 4 * self.a * self.c
        print(f"Дискриминант D = {D}")

        if D == 0.0:
            self._calculate_x(-self.b / (2.0 * self.a))
        elif D > 0.0:
            sqD = math.sqrt(D)
            self._calculate_x((-self.b + sqD) / (2.0 * self.a))
            self._calculate_x((-self.b - sqD) / (2.0 * self.a))

    def _calculate_x(self, y):
        if y > 0.0:
            self.roots.update([math.sqrt(y), -math.sqrt(y)])
        elif y == 0.0:
            self.roots.add(0.0)

    def print_result(self):
        sorted_roots = sorted(list(self.roots))
        if not sorted_roots:
            print('Нет действительных корней')
        else:
            roots_str = ", ".join(map(lambda x: f"{x:.4f}", sorted_roots))
            print(f'Найдено корней ({len(sorted_roots)}): {roots_str}')


def main():
    print("Решение биквадратного уравнения: Ax^4 + Bx^2 + C = 0")
    a = InputHandler.get_coef(1, 'Введите коэффициент A:')
    b = InputHandler.get_coef(2, 'Введите коэффициент B:')
    c = InputHandler.get_coef(3, 'Введите коэффициент C:')

    equation = BiquadraticEquation(a, b, c)
    equation.solve()
    equation.print_result()
```

```python
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результаты выполнения программы

```
PS C:\Users\Asus\Documents\учёбка\семестр-3\пикяп> python lab1-c.py 3 8 -3
Решение биквадратного уравнения: Ax^4 + Bx^2 + C = 0
Дискриминант D = 100.0
Количество действительных корней: 2
Корни: -0.5774, 0.5774
PS C:\Users\Asus\Documents\учёбка\семестр-3\пикяп>
```

```
PS C:\Users\Asus\Documents\учёбка\семестр-3\пикяп> & C:\Users\Asus\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Use
rs/Asus/Documents/учёбка/семестр-3/пикяп/lab1-pr.py
Решение биквадратного уравнения: Ax^4 + Bx^2 + C = 0
Введите коэффициент A: 1
Введите коэффициент B: cat
Ошибка: введено некорректное значение. Пожалуйста, введите действительное число.
Введите коэффициент B: -5
Введите коэффициент C: 4
Дискриминант D = 9.0
Количество действительных корней: 4
Корни: -2.0000, -1.0000, 1.0000, 2.0000
PS C:\Users\Asus\Documents\учёбка\семестр-3\пикяп>
```

```
Решение биквадратного уравнения: Ax^4 + Bx^2 + C = 0
Введите A: 1
Введите B: -13
Введите C: 36
Дискриминант D = 25
Найдены корни (4): -3.0000 -2.0000 2.0000 3.0000
[1] + Done                       "/usr/bin/gdb" --interpreter=mi --tty=${DbgTerm} 0<"/tmp/Microsoft-MIEngine-In-yyp0qrt4.go3
" 1>"/tmp/Microsoft-MIEngine-Out-4iaxvuc0.iqv"
asus@DESKTOP-006N2OU:~/labiki$
```

```
PS C:\Users\Asus\Documents\учёбка\семестр-3\пикяп> python lab1-oop.py
Решение биквадратного уравнения: Ax^4 + Bx^2 + C = 0
Введите коэффициент A: 0
Введите коэффициент B: 4
Введите коэффициент C: 1
Нет действительных корней
PS C:\Users\Asus\Documents\учёбка\семестр-3\пикяп>
```